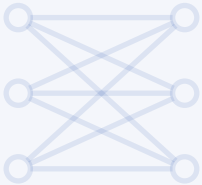
4

Лекция 2–3 марта

Планарность, раскраска, потоки

Константин Чухарев

Дискретная математика — Весна 2027



Планарность

> *Хорошие заборы делают хороших соседей.*
>
> ***— Роберт Фрост***

Планарные графы

Некоторые графы рисуются без пересечений рёбер, другие — принципиально нет.

Определение 1

Граф **планарен**, если его можно нарисовать на плоскости без пересечений рёбер.

В определении спрятан квантор существования, поэтому достаточно одной удачной укладки.

- На печатной плате пересечение проводников даёт короткое замыкание.
- В микросхеме пересечение проводов на одном слое физически невозможно.
- В визуализации планарная укладка читается быстрее и точнее.

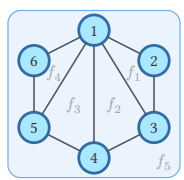
Пересечения на конкретном рисунке ничего не доказывают, потому что у графа может найтись другая укладка.

Грани

Формула Эйлера связывает вершины, рёбра и области плоскости.

Определение 2

Грани планарной укладки — области, на которые рёбра делят плоскость, внешняя грань — неограниченная область снаружи.



Внутренние грани f_1–f_4 — треугольники с вершиной 1 (123, 134, 145, 156), внешняя — f_5.

Формула Эйлера

Три числа укладки связаны одним уравнением, и число граней перестаёт быть свободным.

Теорема 1 (Формула Эйлера)

Для связного планарного графа выполняется равенство

$$V - E + F = 2,$$

где F — число граней, включая внешнюю.

Доказательство (набросок)

Докажем индукцией по числу рёбер, добавляя рёбра по одному.

База. У одной вершины $1 - 0 + 1 = 2$, плоскость не разделена и грань одна.

Шаг. Укладку строим ребро за ребром. Новое ребро вводит новую вершину и растит V и E, либо ложится внутрь грани и делит её на две, тогда растут E и F.

Проверка формулы

Пример (Четыре проверки)

Укладка шестиугольника с диагоналями из вершины 1 даёт $6 - 9 + 5 = 2$.

Дерево из трёх вершин даёт $3 - 2 + 1 = 2$, потому что дерево не делит плоскость и грань остаётся одна.

Каркас куба даёт $8 - 12 + 6 = 2$.

У октаэдра 6 вершин, 12 рёбер и 8 граней, и $6 - 12 + 8 = 2$.

У куба $F = 2 - 8 + 12 = 6$ при любой укладке, поэтому формула предсказывает число граней заранее.

Куб и октаэдр двойственны. Числа вершин и граней у них меняются местами, а правая часть остаётся 2.

Сколько рёбер у планарного графа?

Формула Эйлера даёт неравенство на рёбра.

Следствие 1 (Оценка на число рёбер)

Для простого планарного графа с $V \geq 3$ верна оценка

$$E \leq 3V - 6.$$

Доказательство

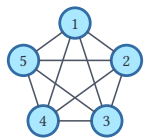
Докажем подсчётом длин границ граней.

В простом графе каждая грань ограничена не меньше чем тремя рёбрами, а ребро граничит не больше чем с двумя, поэтому $3F \leq 2E$.

Подстановка $F \leq 2E/3$ в формулу Эйлера даёт $E \leq 3V - 6$. Из $2E \leq 6V - 12$ следует, что средняя степень $2E/V$ меньше шести, поэтому есть вершина степени ≤ 5.

Почему K_5 не планарен?

K_5 — полный граф на пяти вершинах, $E = 10$.



Доказательство

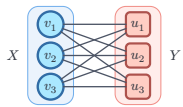
Докажем от противного и посчитаем грани.

Пусть K_5 нарисован без пересечений. Тогда $V = 5$ и $E = 10$, и формула Эйлера даёт $F = 2 - 5 + 10 = 7$.

Каждая грань ограничена не меньше чем тремя рёбрами, а сумма длин границ равна $2E = 20$. Поэтому $3F \leq 2E$, но $3 \cdot 7 = 21 > 20$, и укладки не существует.

Почему $K_{3,3}$ не планарен?

У $K_{3,3}$ две доли по три вершины, и соединены все 9 пар вершин.



Доказательство

Докажем от противного и посчитаем грани.

Пусть укладка существует, тогда $V = 6$ и $E = 9$, а формула Эйлера даёт $F = 5$.

Граф двудолен, треугольников в нём нет, а каждая грань ограничена не меньше чем четырьмя рёбрами. Тогда $4F \leq 2E$, но $4 \cdot 5 = 20 > 18 = 2 \cdot 9$, и это противоречие.

Общий подсчёт без треугольников даёт $E \leq 2V - 4$, а здесь $9 > 8$.

Теорема Куратовского

Оценки на число рёбер необходимы, но недостаточны. Полный ответ даёт критерий Куратовского.

Определение 3

Подразбиение графа — замена рёбер на пути через новые вершины степени 2.

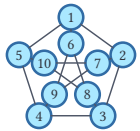
Теорема 2 (Куратовский, 1930)

Граф планарен тогда и только тогда, когда он не содержит подграфа, являющегося подразбиением K_5 или $K_{3,3}$.

Подразбиение ребра $\{1, 2\}$ в K_5 даёт путь $1 - x - 2$, а граф на 6 вершинах с 11 рёбрами остаётся непланарным.

Доказательство выходит за рамки лекции, зато проверка не требует перебора укладок. Линейный алгоритм дали Хопкрофт и Тарьян в 1974 году.

Граф Петерсена



Внешний пятиугольник 1–5, внутренняя звезда 6–10, пять спиц.

Пример (Подсчёт граней)

У графа 10 вершин, 15 рёбер, все степени 3, а длина кратчайшего цикла равна 5.

Будь граф планарен, формула Эйлера дала бы $F = 2 - 10 + 15 = 7$.

Каждая грань ограничена не меньше чем пятью рёбрами, а сумма длин границ равна $2E = 30$. Тогда $5F \leq 2E$, но $5 \cdot 7 = 35 > 30$, и граф непланарен.

Раскраска

> *Цвет — сила, которая непосредственно влияет на душу.*
>
> ***— Василий Кандинский***

Вершинная раскраска

Раскраска делит вершины на классы так, чтобы смежные вершины попадали в разные.

Определение 4

Правильная k-раскраска — раскраска вершин в k цветов, при которой смежные вершины различны.

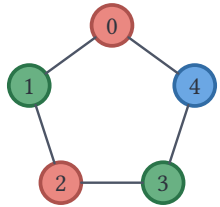
Хроматическое число $\chi(G)$ — минимальное число цветов.

Пример (Цикл и полный граф)

$\chi(C_4) = 2$. Вершины $1, 3$ получают первый цвет, $2, 4$ второй, а одного цвета не хватает, потому что 1 и 2 смежны.

$\chi(K_n) = n$, потому что каждая пара вершин смежна и каждой вершине нужна своя краска.

Раскраска и двудольность



Вершины $0, 2$ делят первый цвет, $1, 3$ — второй, и только вершине 4 нужен третий.

Доли двудольного графа становятся его двумя цветами.

Раскраска в два цвета существует тогда и только тогда, когда граф двудольный.

Пятиугольник не двудольный, поэтому $\chi(C_5) = 3$.

Жадная раскраска

Как красить, когда $\chi(G)$ неизвестна?

1. Зафиксировать порядок вершин.
2. Красить каждую в наименьший цвет, свободный у её уже раскрашенных соседей.

Теорема 3 (Жадная оценка)

Жадная раскраска использует не более $\Delta(G) + 1$ цветов, где $\Delta(G)$ — максимальная степень.

Доказательство

Докажем оценкой числа занятых цветов.

Когда очередь доходит до вершины v, раскрашено не больше $\deg(v) \leq \Delta(G)$ её соседей, а из $\Delta(G) + 1$ цветов хотя бы один свободен.

Жадная раскраска и порядок вершин

Пример (Двудольный граф, три цвета)

Доли x_1, x_2, x_3 и y_1, y_2, y_3, а ребро соединяет x_i с y_j при $i \neq j$.

Граф двудолен, поэтому красится в два цвета.

При порядке по долям, $x_1, x_2, x_3, y_1, y_2, y_3$, все x получают цвет 1, а все y — цвет 2.

При порядке $x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3$ вершины x_1, y_1 получают цвет 1, вершины x_2, y_2 — цвет 2, а x_3 и y_3 — цвет 3.

Жадность потратила 3 цвета там, где хватает 2. Порядок вершин входит в условие задачи, и от него зависит результат.

Компилятор подбирает порядок специально, чтобы сэкономить регистры.

Оценка для шести красок

Из оценки $E \leq 3V - 6$ выходит первая граница для раскраски.

Теорема 4 (Шесть красок)

Любой планарный граф 6-раскрашиваем.

Доказательство (набросок)

Докажем индукцией по числу вершин, начиная с $V \leq 6$.

Шаг. В планарном графе есть вершина v степени ≤ 5, это следствие оценки $E \leq 3V - 6$. Удалим v и покрасим остаток по индукционному предположению, а соседи v займут не больше пяти цветов.

Пять цветов требуют перекраски цепочек соседей, а шаг от пяти к четырём потребовал компьютера.

Теорема о четырёх красках

Карта превращается в граф, если страны станут вершинами, а общая граница ребром.

Теорема 5 (О четырёх красках)

Любой планарный граф 4-раскрашиваем.

Доказательство (Аппель и Хакен, 1976) — первое крупное компьютерное.

Программа проверила 1936 конфигураций, а в 2005 году Гонтье формализовал доказательство в Coq.

Четыре цвета необходимы уже для K_4, а теорема утверждает, что их достаточно для любого планарного графа.

Укладка K_4 выглядит как треугольник с вершиной внутри.

Раскраска и компиляторы

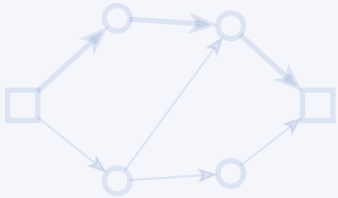
Переменные, живые одновременно, не могут делить регистр.

- Вершины графа — переменные программы.
- Ребро означает конфликт, когда обе переменные «живы» в одной точке.
- Цвета — регистры процессора.

Распределение регистров сводится к k-раскраске, а задача k-раскраски NP-трудна.

Компиляторы решают её эвристиками жадного типа (алгоритм Чайтина) и вытеснением части переменных в память.

Та же модель назначает радиочастоты передатчикам и слоты экзаменам, а рёбрами становятся помехи и общие студенты.



Сетевые потоки

> *Всё течёт.*
>
> — *Гераклит*

Водопровод

Насосная станция s качает воду в город t через узлы a и b.

- $s \to a$ пропускает 5 литров в секунду, $s \to b - 3$.
- $a \to t$ пропускает 3, $b \to t - 4$.
- Перемычка $a \to b - 2$.

Сколько воды дойдёт до города?

Пример (Поток величины 7)

Отправляем 3 по $s \to a \to t$, 2 по $s \to a \to b \to t$ и 2 по $s \to b \to t$ — итого 7.

В узле a входит 5 и выходит $3 + 2$, в узле b — $2 + 2$ и 4.

Насыщены $s \to a$ (5 из 5), $a \to t$ (3 из 3), $a \to b$ (2 из 2) и $b \to t$ (4 из 4).

Рёбра $a \to t$ и $b \to t$ вместе пропускают $3 + 4 = 7$ — узкое место сети.

Сеть и поток

Обобщим водопровод до произвольной сети.

Определение 5 (Сеть)

Ориентированный граф с источником s, стоком t и способностями $c : E \to \mathbb{R}^+$.

Определение 6 (Поток)

Функция $f : E \to \mathbb{R}$ обладает двумя свойствами.

- $0 \le f(u, v) \le c(u, v)$ — нельзя превысить способность ребра.
- В каждой вершине, кроме s и t, сколько вошло, столько и вышло.

Величина $|f|$ — чистый поток из источника, то есть сумма по рёбрам из s минус сумма по рёбрам в s.

Поток распределяет числа по рёбрам, а величина сводит его к одному числу.

Разрезы

Верхнюю границу даёт разрез вершин на две части.

Определение 7 (Разрез)

Разрез (A, B) — разбиение вершин с $s \in A$ и $t \in B$, его пропускная способность $c(A, B)$ — сумма способностей рёбер из A в B.

Пример (Четыре разреза)

Разрез $(\{s\})$ режет рёбра $s \to a$ и $s \to b$, что даёт $5 + 3 = 8$.

Разрез $(\{s, a\})$ режет рёбра $s \to b$, $a \to t$ и $a \to b$, всего $3 + 3 + 2 = 8$.

Разрез $(\{s, b\})$ режет рёбра $s \to a$ и $b \to t$, что даёт $5 + 4 = 9$.

Разрез $(\{s, a, b\})$ пересекает только рёбра в сток, и они дают $3 + 4 = 7$.

Рёбра из B в A в способность не входят, потому что считаем только дорогу к стоку.

Поток ограничен разрезом

Поток через разрез считают с направлением.

Теорема 6 (Поток через разрез)

Обозначим через $f(A, B)$ сумму по рёбрам из A в B минус сумму по рёбрам из B в A. Для любого потока и любого разреза (A, B) выполняется равенство

$$f(A, B) = |f|.$$

Доказательство

Докажем, сложив закон сохранения по всем вершинам A, кроме источника.

Внутренние рёбра сокращаются, остаются рёбра границы, дающие $f(A, B)$, и рёбра при s, дающие $|f|$.

Отсюда $|f| \leq c(A, B)$ для любого разреза.

Форд–Фалкерсон

Как найти максимальный поток алгоритмом?

Определение 8 (Остаточная сеть)

Для потока f сеть G_f повторяет вершины G. Каждое ребро (u, v) даёт прямое ребро с остатком $c(u, v) - f(u, v)$ и обратное ребро (v, u) с весом $f(u, v)$.

1. Начать с нулевого потока.
2. Пока в остаточной сети есть путь s в t — **увеличивающий путь** — пропускать вдоль него минимум остаточных способностей.
3. Когда увеличивающих путей нет — поток максимален.

Обратное ребро отменяет часть уже посланного потока, как инверсия ребра в увеличивающем пути паросочетания.

Поиск пути в ширину даёт алгоритм Эдмондса–Карпа со сложностью $O(VE^2)$.

Отмена посланного

Возьмём сеть с единичными способностями на рёбрах $s \to a$, $s \to b$, $a \to b$, $a \to t$ и $b \to t$.

Жадный первый путь $s \to a \to b \to t$ тратит весь запас своих рёбер и доводит до стока одну единицу.

Пример (Обратное ребро спасает)

Остаточная сеть помнит о посланном, поэтому ребро $b \to a$ весит 1, и вернуть можно ровно столько.

Путь $s \to b \to a \to t$ пропускает ещё единицу. По обратному ребру отменяется посылка $a \to b$, и единица, вошедшая в a, уходит прямо в t.

Единица течёт по $s \to a \to t$ и единица по $s \to b \to t$ — всего 2. Разрез $(\{s\})$ режет два ребра по единице, поэтому больше двух единиц сеть не пропустит.

Максимальный поток равен минимальному разрезу

Поток и разрез упираются в одно и то же число.

Теорема 7 (Макс-поток = мин-разрез)

Величина максимального потока равна минимальной пропускной способности разреза.

Доказательство (набросок)

Докажем, что остановка предъявляет нужный разрез.

Пусть увеличивающих путей больше нет, а A — вершины, достижимые из s.

Тогда t лежит в B и ни одно ребро остаточной сети не ведёт из A в B, поэтому рёбра из A в B насыщены, а рёбра из B в A пусты. Значит, $|f| = f(A, B) = c(A, B)$.

На водопроводе поток 7 упирается в разрез $(\{s, a, b\}, \{t\})$ со способностью $3 + 4 = 7$.

Потоки и задачи

Паросочетание двудольного графа сводится к потоку с единичными способностями. Источник соединяется с левой долей, сток с правой.

При целых способностях максимальный поток целочислен, поэтому сведение возвращает паросочетание, а не дроби.

Выбор проектов с зависимостями тоже сводится к разрезу. Минимальный разрез отделяет выбранные проекты от остальных.

- Транспорт требует максимального грузопотока через сеть дорог.
- `NetworkX` в Python и `lemon` в C++ несут готовые максимальные потоки.
- Солверы линейного программирования решают потоки как частный случай.
- Балансировка нагрузки и выделение каналов — потоки под другим именем.

> Минимальный разрез объясняет, почему поток нельзя увеличить, а не только сообщает его величину.

Вопросы по планарности, краскам и потокам

Вопросы

1. Проверьте формулу Эйлера для тетраэдра и для дерева из трёх вершин.
2. Почему $K_{3,3}$ не опровергается оценкой $E \le 3V - 6$, но опровергается $E \le 2V - 4$?
3. Почему в доказательстве шести цветов хватает следствия $E \le 3V - 6$?
4. Что изменится в жадной раскраске, если порядок вершин выбрать неудачно?
5. Докажите, что $|f| \le c(A, B)$ для любого потока и любого разреза.
6. Что означает остановка Форда–Фалкерсона в терминах остаточной сети? Как из неё прочитать минимальный разрез?

Что почитать?

Задача	Где читать
Понять планарность	m09, раздел «Планарность»
Раскрасить граф	m09, раздел «Раскраска графов»
Посчитать поток	m09, раздел «Сетевые потоки»
Увидеть границы	m09, разделы «Планарность» и «Сетевые потоки»